

## GABARITO COMPLETO

### Atividade de Revisão Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada

Ambiente: Visual Studio Code (VS Code) + PlatformIO + Wokwi | Arduino Uno

#### FINALIDADE

Este gabarito amplia a resolução das questões com cálculos passo a passo, interpretação física e, nas práticas que realmente utilizam o simulador, fornece os arquivos diagram.json e src/main.cpp. Questões puramente elétricas permanecem por cálculo, evitando atribuir ao Wokwi medições que ele não foi usado para realizar.

## 1. CONFIGURAÇÃO COMUM DO PROJETO

Use a mesma estrutura de projeto para as práticas das Questões 4, 5, 6 e 7.  
Troque apenas diagram.json e src/main.cpp quando indicado.

#### platformio.ini

```
[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino
```

#### wokwi.toml

```
[wokwi]
version = 1
firmware = '.pio/build/uno/firmware.hex'
elf = '.pio/build/uno/firmware.elf'
```

#### FLUXO

- 1) Salvar os arquivos.
- 2) Executar PlatformIO: Build.
- 3) Confirmar a geração de firmware.hex e firmware.elf.
- 4) Iniciar o Wokwi.
- 5) Manipular o componente virtual.
- 6) Comparar a observação com a previsão/cálculo.

## 2. QUESTÃO 1 - CIRCUITO RESISTIVO SIMPLES

**Dados:**  $V = 8 \text{ V}$  e  $R = 1,6 \text{ k}\Omega$ .

**a) Conversão da resistência**

$1 \text{ k}\Omega = 1.000 \Omega$ . Portanto:  $1,6 \text{ k}\Omega = 1,6 \times 1.000 = 1.600 \Omega$ .

**b) Cálculo da corrente**

1. Grandeza procurada: corrente elétrica  $I$ .

2. Fórmula:  $I = V / R$ .

3. Substituição:  $I = 8 / 1.600$ .

4. Resultado:  $I = 0,005 \text{ A}$ .

5. Conversão:  $0,005 \text{ A} \times 1.000 = 5 \text{ mA}$ .

**RESPOSTA**

$I = 0,005 \text{ A} = 5 \text{ mA}$ .

**d) Se a resistência dobrar:**

$R_{\text{nova}} = 3,2 \text{ k}\Omega = 3.200 \Omega$ .  $I_{\text{nova}} = 8 / 3.200 = 0,0025 \text{ A} = 2,5 \text{ mA}$ . Logo, dobrar a resistência reduziu a corrente pela metade, mantendo a tensão constante.

**INTERPRETAÇÃO FÍSICA**

Na Lei de Ohm, com tensão constante, corrente e resistência variam de forma inversa.

**ARQUIVOS DE SIMULAÇÃO**

Não se aplica. Esta questão foi mantida intencionalmente como exercício de cálculo.

## 3. QUESTÃO 2 - DIMENSIONAMENTO DE RESISTOR PARA LED

**Dados:** fonte =  $5 \text{ V}$ ; queda aproximada do LED =  $1,9 \text{ V}$ ; corrente desejada =  $12 \text{ mA}$ .

**a) Tensão no resistor**

$V_R = V_{\text{fonte}} - V_{\text{LED}} = 5 - 1,9 = 3,1 \text{ V}$ .

**b) Conversão da corrente**

$12 \text{ mA} = 12 / 1.000 \text{ A} = 0,012 \text{ A}$ .

**c) Resistor teórico**

1. Fórmula:  $R = V / I$ .

2. Substituição:  $R = 3,1 / 0,012$ .

3. Resultado:  $R \approx 258,33 \Omega$ .

**d) Escolha comercial**

Entre  $240 \Omega$  e  $270 \Omega$ , usar  $270 \Omega$  é mais conservador porque reduz ligeiramente a corrente.

**e) Corrente com  $270 \Omega$**

$I = 3,1 / 270 = 0,01148 \text{ A} \approx 11,5 \text{ mA}$ .

**RESPOSTA FINAL**

Resistor teórico  $\approx 258 \Omega$ ; opção escolhida =  $270 \Omega$ ; corrente esperada  $\approx 11,5 \text{ mA}$ .

**ARQUIVOS DE SIMULAÇÃO**

Não são necessários para a correção. O Wokwi pode mostrar o LED aceso, mas o dimensionamento e a corrente desta questão são evidenciados pelo cálculo.

## 4. QUESTÃO 3 - COMPARANDO RESISTÊNCIA E CORRENTE

A tensão sobre o resistor é a mesma da Questão 2:  $V_R = 5 - 1,9 = 3,1 \text{ V}$ .

| Resistor       | Cálculo        | Corrente | Brilho esperado |
|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 360 $\Omega$   | $I = 3,1/360$  | 8,61 mA  | maior           |
| 750 $\Omega$   | $I = 3,1/750$  | 4,13 mA  | intermediário   |
| 1,2 k $\Omega$ | $I = 3,1/1200$ | 2,58 mA  | menor           |

### Resoluções detalhadas:

360  $\Omega$ :  $I = 3,1/360 = 0,00861 \text{ A} \approx 8,61 \text{ mA}$ .

750  $\Omega$ :  $I = 3,1/750 = 0,00413 \text{ A} \approx 4,13 \text{ mA}$ .

1,2 k $\Omega = 1.200 \Omega$ :  $I = 3,1/1.200 = 0,00258 \text{ A} \approx 2,58 \text{ mA}$ .

### CONCLUSÃO

360  $\Omega$  produz a maior corrente; 1,2 k $\Omega$  produz a menor. Mantendo a tensão, aumentar a resistência reduz a corrente.

### ARQUIVOS DE SIMULAÇÃO

Não se aplica para a correção quantitativa. A atividade evita tratar o Wokwi como amperímetro virtual.

## 5. QUESTÃO 4 - POTENCIÔMETRO E ENTRADA ANALÓGICA

Objetivo: variar uma tensão de entrada e observar a leitura produzida pelo Conversor Analógico-Digital (ADC) no Monitor Serial.

### Ligação lógica:

**5 V  $\rightarrow$  VCC do potenciômetro | GND  $\rightarrow$  GND | SIG  $\rightarrow$  A0.**

### COMPORTAMENTO ESPERADO

Ao girar o potenciômetro, a tensão de SIG varia e `analogRead(A0)` produz valores de aproximadamente 0 a 1023. A maior leitura corresponde à maior tensão em A0.

diagram.json - Questão 4

```
{
  "version": 1,
  "author": "Hilton Elias",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
    {
      "type": "wokwi-potentiometer",
      "id": "pot1",
      "top": 85.1,
      "left": 335.8,
      "attrs": { "value": "0" }
    }
  ],
  "connections": [
    [ "pot1:VCC", "uno:5V", "red", [ "v86.4", "h-224.8" ] ],
    [ "pot1:GND", "uno:GND.2", "black", [ "v76.8", "h-195.3" ] ],
    [ "pot1:SIG", "uno:A0", "gold", [ "v57.6", "h-166.8" ] ]
  ],
  "dependencies": {}
}
```

#### src/main.cpp - Questão 4

```
#include <Arduino.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int leitura = analogRead(A0);

  Serial.print("ADC = ");
  Serial.println(leitura);

  delay(200);
}
```

#### Como corrigir a prática:

1. Confirmar Build sem erros.
2. Iniciar a simulação.
3. Abrir o Monitor Serial.
4. Girar o potenciômetro para três posições.
5. Verificar se os valores mudam coerentemente.
6. Aceitar números diferentes entre alunos: a posição escolhida é livre.

#### EXEMPLO DE REGISTRO

Posição baixa → valor ADC baixo; posição intermediária → valor intermediário; posição alta → valor alto. Não exigir três números fixos.

## 6. QUESTÃO 5 - LDR NO WOKWI: LUZ E LEITURA ANALÓGICA

Nesta prática usa-se o componente Sensor Fotoresistor (Photoresistor Sensor) do Wokwi, que possui VCC, GND, DO e AO. O pino AO é a saída analógica.

#### Ligação lógica:

**5 V → VCC | GND → GND | AO → A0.**

#### diagram.json - Questão 5

```
{
  "version": 1,
  "author": "Hilton Elias",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
    {
      "type": "wokwi-photoresistor-sensor",
      "id": "ldr1",
      "top": 233.6,
      "left": -114.4,
      "attrs": { "lux": "400" }
    }
  ],
  "connections": [
    [ "ldr1:VCC", "uno:5V", "red", [] ],
    [ "ldr1:GND", "uno:GND.2", "black", [] ],
    [ "ldr1:A0", "uno:A0", "gold", [ "v-0.7", "h150.4" ] ]
  ],
  "dependencies": {}
}
```

### src/main.cpp - Questão 5

```
#include <Arduino.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int leitura = analogRead(A0);

  Serial.print("ADC do LDR = ");
  Serial.println(leitura);

  delay(300);
}
```

### Resultados esperados para os três testes:

| Iluminação | Leitura ADC típica | Tendência     |
|------------|--------------------|---------------|
| 50 lux     | ≈ 633              | maior leitura |
| 400 lux    | ≈ 281              | intermediária |
| 1.000 lux  | ≈ 170              | menor leitura |

Esses valores são referências típicas do modelo do Wokwi, não números que precisam coincidir exatamente em todas as execuções.

#### INTERPRETAÇÃO

Neste módulo específico, maior iluminação tende a produzir menor tensão em AO e menor código ADC. Isso não contradiz a revisão: o sentido da leitura depende da orientação do divisor de tensão.

#### ERRO COMUM

Afirmar que 'mais luz sempre significa ADC maior'. Isso não é universal; depende do circuito/divisor.

## 7. QUESTÃO 6 - CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL (ADC)

Relação usada: código ADC  $\approx (\text{Ventrada} / 5 \text{ V}) \times 1023$ .

| Tensão | Substituição          | Resultado | Código aprox. |
|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| 1,2 V  | $(1,2/5) \times 1023$ | 245,5     | 246           |
| 2,8 V  | $(2,8/5) \times 1023$ | 572,9     | 573           |
| 4,1 V  | $(4,1/5) \times 1023$ | 838,9     | 839           |

### Cálculos detalhados:

1,2 V:  $(1,2/5) \times 1023 = 245,52 \rightarrow$  aproximadamente 246.

2,8 V:  $(2,8/5) \times 1023 = 572,88 \rightarrow$  aproximadamente 573.

4,1 V:  $(4,1/5) \times 1023 = 838,86 \rightarrow$  aproximadamente 839.

### RESPOSTAS

Maior código: 4,1 V  $\rightarrow \approx 839$ . O valor do ADC é uma representação numérica da tensão; ele não é diretamente lux, temperatura ou porcentagem.

Para a parte prática, reutilize a montagem da Questão 4 (potenciômetro). O objetivo é aproximar um dos códigos-alvo.

### diagram.json - Questão 6

Reutilizar exatamente o diagram.json da Questão 4.

### src/main.cpp - Questão 6

```
#include <Arduino.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int leitura = analogRead(A0);

  Serial.print("ADC atual = ");
  Serial.println(leitura);

  delay(200);
}
```

### EXEMPLO DE CORREÇÃO

Se o aluno escolher o alvo 573, aceite uma leitura próxima obtida ao ajustar o potenciômetro. O importante é relacionar a posição do potenciômetro, a tensão em A0 e o código ADC.

## 8. QUESTÃO 7 - PWM E BRILHO DO LED

Objetivo: comparar visualmente o brilho do LED para três valores de PWM no pino 9 do Arduino Uno.

### Ligação lógica:

D9  $\rightarrow$  resistor de 330  $\Omega$   $\rightarrow$  ânodo do LED; cátodo do LED  $\rightarrow$  GND.

### diagram.json - Questão 7

```
{
  "version": 1,
  "author": "Hilton Elias",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r1",
      "top": -15.25,
      "left": 297.6,
      "attrs": { "value": "330" }
    },
    {
      "type": "wokwi-led",
      "id": "led1",
      "top": -99.6,
      "left": 368.6,
      "attrs": { "color": "red", "label": "PWM" }
    }
  ],
  "connections": [
    [ "uno:9", "r1:1", "green", [ "v-18.6", "h134.6" ] ],
    [ "r1:2", "led1:A", "green", [ ] ],
    [ "uno:GND.1", "led1:C", "black", [ "v-57", "h9.3" ] ]
  ],
  "dependencies": {}
}
```

### src/main.cpp - Questão 7 (versão de demonstração automática)

```
#include <Arduino.h>

const int PINO_LED = 9;

void setup() {
  pinMode(PINO_LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  analogWrite(PINO_LED, 30);
  delay(2000);

  analogWrite(PINO_LED, 120);
  delay(2000);

  analogWrite(PINO_LED, 210);
  delay(2000);
}
```

### Relação aproximada com duty cycle:

| Cálculo              | Duty cycle aprox. | Brilho esperado |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| $30/255 \times 100$  | 11,8%             | menor           |
| $120/255 \times 100$ | 47,1%             | intermediário   |
| $210/255 \times 100$ | 82,4%             | Maior           |
|                      |                   |                 |

### EXPLICAÇÃO TÉCNICA

No Arduino Uno, analogWrite() em um pino PWM não cria uma tensão DC intermediária contínua.

O pino alterna rapidamente entre LOW e HIGH. O valor 0-255 controla a fração do período em HIGH (duty cycle).

#### O QUE OBSERVAR NO WOKWI

O LED deve ficar visualmente menos brilhante com 30, intermediário com 120 e mais brilhante com 210. O Wokwi aplica correção visual de brilho ao LED, portanto a percepção não deve ser tratada como medição linear de potência.

## 9. MAPA RÁPIDO DE CORREÇÃO

| Questão | Evidência principal                 | Wokwi?          | Arquivo principal       |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1       | Lei de Ohm e conversão de unidades  | Não             | -                       |
| 2       | Dimensionamento do resistor do LED  | Não obrigatório | -                       |
| 3       | Relação $R \times I$                | Não             | -                       |
| 4       | Entrada analógica por potenciômetro | Sim             | diagram.json + main.cpp |
| 5       | LDR e sentido da leitura            | Sim             | diagram.json + main.cpp |
| 6       | Conversão ADC e aproximação prática | Sim             | reusa Q4 + main.cpp     |
| 7       | PWM e brilho do LED                 | Sim             | diagram.json + main.cpp |

## 10. RESPOSTAS DA CONCLUSÃO

1. Corrente e dimensionamento foram tratados por cálculo porque o Wokwi, nesta atividade, não é usado como instrumento virtual de medição elétrica quantitativa.
2. `analogRead()` lê uma tensão de entrada e a converte em código ADC; PWM é uma saída digital comutada que controla a fração de tempo em HIGH.
3. Potenciômetro e LDR podem produzir sinais variáveis que chegam a uma entrada analógica e são convertidos pelo ADC.
4. A relação entre luz e Vout depende da posição do LDR e do resistor no divisor; mudar a orientação pode inverter a tendência.
5. VS Code é o ambiente de edição, PlatformIO organiza/compila o projeto e Wokwi executa a simulação virtual do Arduino e dos componentes.

#### OBSERVAÇÃO FINAL DO PROFESSOR

Nas práticas, priorize a sequência PREVER → BUILD → EXECUTAR → OBSERVAR → COMPARAR → CONCLUIR. Isso mantém o foco em Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada e usa Arduino/Wokwi apenas como bancada didática virtual.